Fläche und Volumen Lösungen

Fläche gesucht ○○●○●

1. **vier Flächen ≈ 92,17 m²**

Diagonalen der Raute CGSF: |CS| = √118, |GF| = 3√2 ⇒ Fläche ½ · √118 · 3√2 = 3√59 ≈ 23,04 m² ⇒ vier Flächen ≈ 92,17 m²

2. **Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Verhältnis 1 : 4**

$\overrightarrow{CD} = -3 \cdot \overrightarrow{AB}$ ⇒ AB ∥ CD, |CD| = 3 · |AB| ⇒ Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Dreieck ½ · |AB| · h, Trapez ½ · (1 + 3) · |AB| · h ⇒ Verhältnis 1 : 4

Volumen gesucht ○●●●●

3. **kürzeste Kanten AB und AD (3√2), längste Kante CS (10); V = 48**

|AB| = |AD| = 3√2 ≈ 4,24, |BC| = |CD| = √34, |AS| = 6, |BS| = |DS| = 3√6, |CS| = 10 ⇒ kürzeste Kanten AB und AD (3√2), längste Kante CS (10); G = ½ · 8 · 6 = 24 (Diagonalen AC und BD); V = $\frac{1}{3}$ · 24 · 6 = 48

4. **V = 22,5**

G = ½ · (6 + 3) · 3 = 13,5; Höhe |AS| = 5 ⇒ V = $\frac{1}{3}$ · 13,5 · 5 = 22,5

5. **Pyramide OABC minus Pyramide ODEF; V ≈ 28,85**

Pyramide OABC minus Pyramide ODEF (Katheten und Höhe k); k = 3,5; V = 36 − $\frac{343}{48}$ = $\frac{1385}{48}$ ≈ 28,85

6. **V = 180 m³**

große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche 72); minus vier Eckpyramiden mit Spitzen E, F, G, H über Dreiecken der Fläche 9, Höhe 5 ⇒ V = 240 − 60 = 180 m³

7. **k = 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide**

Ecke (k|k|k) auf CS: (3 − 3s|3 − 3s|5s) ⇒ 3 − 3s = 5s ⇒ s = $\frac{3}{8}$ ⇒ k = $\frac{15}{8}$ = 1,875; alle acht Ecken erfüllen 5x + 5y + 6z ≤ 30 (Ebene CDS) und 5x + 3z ≤ 15 (Ebene BCS), x, y, z ≥ 0 ⇒ der Würfel liegt ganz in der Pyramide

Netz ergänzen ○○●○○

8. **es fehlen ABS und CDS**

Kanten AS = 5, BS = √34, CS = √43, DS = √61; es fehlen ABS (rechtwinklig in A, an AB) und CDS (rechtwinklig in C, an CD)